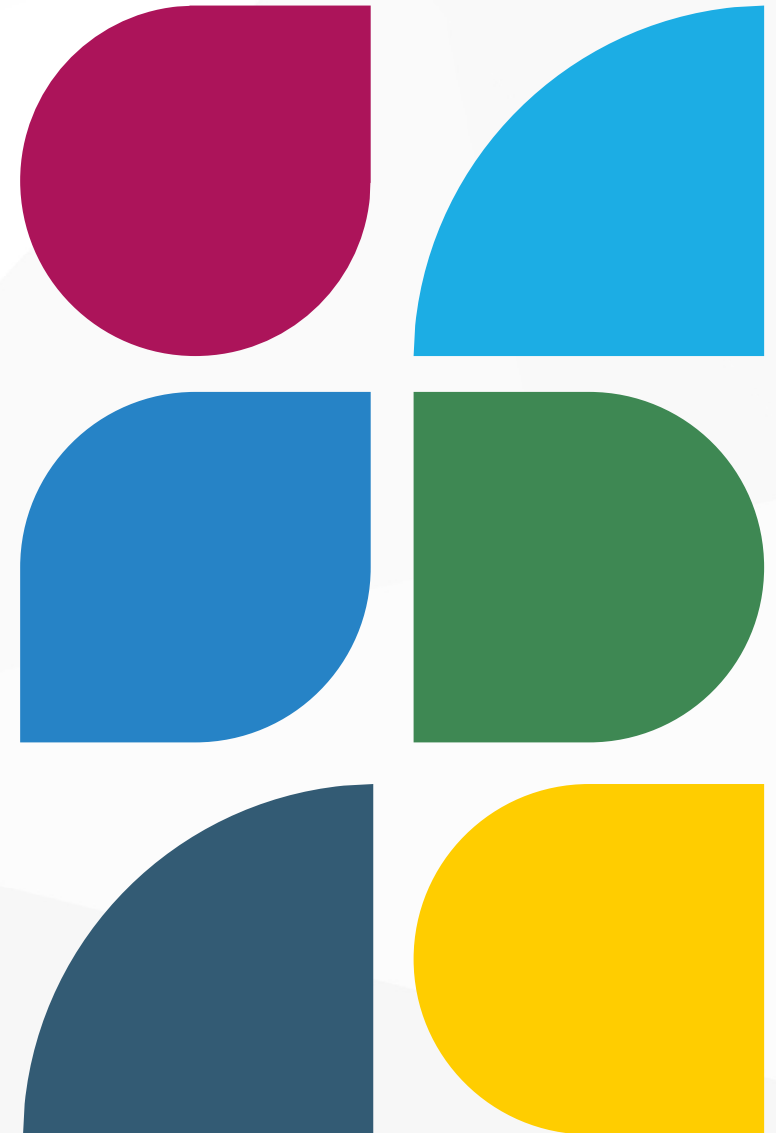


# BASE DE DONNÉES NOSQL

Paradigme NoSQL

---

Concepteur Développeur d'Applications



# SQL : RAPPEL

- Base de données relationnelles
  - Oracle, MySQL
- SQL pour Structured Query Langage
  - Des tables structurées
  - Clés primaire, clés étrangères, contraintes...
- Intégrité des données
  - A.C.I.D
- Langage pour effectuer des requêtes en base de données.
  - Langage de requêtes puissantes



- Modèle de données trop rigide
- Évolution souvent complexe à gérer
- Plus il y a de données à traiter, plus c'est lent.

# OBJECTIFS DE NOSQL

- Années 2000 → forte augmentation des données sur le « Web 2.0 » notamment avec l'émergence des GAFAMs et des réseaux sociaux :
- Les SGBD relationnels ont présenté des limitations face à ces importants volumes de données.
- Nouvelle façon de gérer les données → Émergence des bases de données NoSQL (Not Only SQL) qui sont non relationnelles.

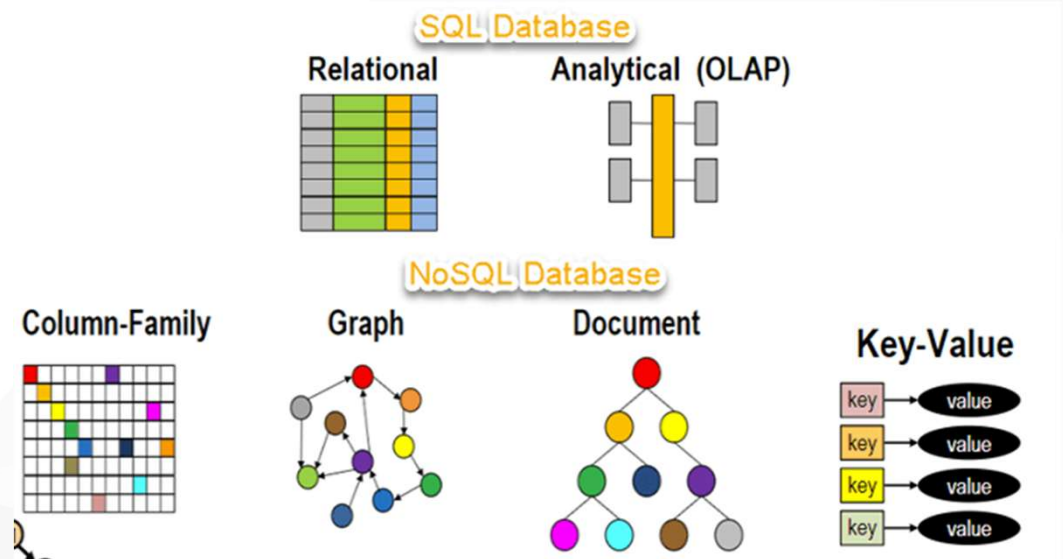
- SGBD NoSQL :
  - Popularisation du terme « NoSQL » en 2009
  - Type de base de données qui s'écarte du fonctionnement relationnel → nouveau **paradigme** \*
- Objectifs NoSQL :
  - Se soustraire de certaines contraintes du SGBD/R
  - Dénormaliser les modèles → dupliquer les données
  - Favoriser les performances de requêtage au détriment de l'intégrité
  - Favoriser l'évolutivité (« scalability » \*\*) des systèmes

\* Un **paradigme** est une représentation, vision du monde, modèle, courant de pensées, point de vue

\*\* La **scalabilité** est la capacité d'un système informatique à s'adapter d'un point de vue dimensionnel, tant vers des tailles inférieures que vers des tailles supérieures

# NOSQL

Un système de base de données NoSQL englobe un large éventail de technologies de bases de données capables de stocker des données structurées, semi-structurées, non structurées et polymorphes.



# TYPE DE BASE NOSQL

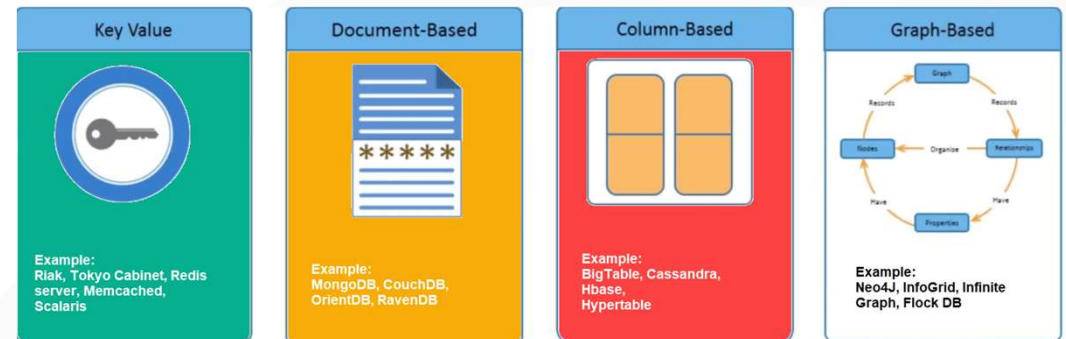
Les bases de données NoSQL sont principalement classés en quatre types :

- paire clé-valeur,
- orienté colonne,
- basé sur graphique,
- orienté document.

Chaque catégorie a ses attributs et limites uniques.

- Aucune des bases de données spécifiées ci-dessus n'est meilleure pour résoudre tous les problèmes.

Les utilisateurs doivent sélectionner la base de données en fonction de leurs besoins en matière de produits.



# NOSQL : PRINCIPE BASE

## NoSQL et ACID

Selon le choix, les bases de données NoSQL ont fait le choix de ne pas tenir compte des principes A.C.I.D et de la normalisation.

- **REDIS** - Sacrifie la durabilité pour la vitesse.
- **DynamoDB** - Sacrifie la cohérence pour la vitesse
- **MongoDB** - Respecte A.C.I.D mais pas la normalisation des données (redondance).
- **Elastic Search** - orienté pour la recherche de données
- **Neo4J** - pour les applications orientées graphes
- **Cassandra**, **Couch DB**, **Cockroach BD**...

## BA.S.E

Elles sont moins contraignantes pour favoriser les performances sur de grandes quantités de données. Les bases de données NoSQL sont dites **BASE**.

- **Basically Available** :
  - Le système garantit un taux de disponibilité de la donnée via plusieurs mécanismes (notamment la duplication de l'information sur plusieurs serveurs → SGBD distribué)
- **Soft-state** :
  - La base n'est pas nécessairement cohérente à tout instant
- **Eventually consistent** :
  - La base atteindra, à terme, un état cohérent

# EN RÉSUMÉ

- Base sans schéma (données non structurées)
  - MongoDB
  - Dynamo DB
  - Cloud Firestore...
- Complexe sur le choix à faire de la base
  - chaque NoSQL répond bien à un ou plusieurs problèmes posés par les Big Data mais pas à tous
- Gros volume de données
  - C'est l'application qui doit gérer les relations entre les données.



- Modèle de données souple
- Vitesse d'exécution indépendante du nombre d'enregistrement



- Intégrité des données garantie par le programme
- Requête parfois complexe

# SQL OU NOSQL

## Selon votre besoin

- Structure des données ?
- Fréquence des évolutions ?
- Volume des données ?
- Fréquence d'utilisation ?
- Nombre de requêtes
- SQL doit être connu et maîtrisé par un DEV.
- NoSQL - MongoDB
  - de plus en plus orientation vers des technologies orientées Javascript (Node.js) et des framework comme Angular ou React

## Exemples

### SQL :

- Applications avec des données stables dans le temps ou qui évoluent très peu.

### NoSQL :

- Applications avec beaucoup, beaucoup de données comme les jeux en lignes ou les réseaux sociaux.





# TP : PRATIQUE DE NOSQL

## RÉALISER LE TP SUR NOSQL-MONGODB